

MAIR090110201803

**广州“12·24”
“宇盛 366”轮与“达飞诺玛”轮
碰撞事故调查报告**

编制单位：广州港珠澳大桥海事处

单位地址：珠海市香洲区北珠一路 45 号

联系方式：TEL: 0756-3339710 FAX: 3316122

编制时间：2019 年 3 月 21 日

简 介

2018 年 12 月 24 日 0345 时，从东莞麻涌开出，中途到深圳赤湾凯丰锚地加油后驶往阳江的“宇盛 366”轮，在广州港马友石灯船附近水域与自广州港南沙港区驶往新加坡的法国籍“达飞诺玛”轮发生碰撞事故，事故导致“宇盛 366”轮进水沉没，“达飞诺玛”轮船艏有轻微擦痕，事故直接经济损失约 582 万元，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州港珠澳大桥海事处成立事故调查组，对事故进行调查。调查组通过对事故船舶进行勘验，询问两轮有关船员，复印两轮船舶证书、船舶文书、船员证书等资料，调取“达飞诺玛”轮的 VDR 资料、广州 VTS 录像资料和“宇盛 366”轮 AIS 数据等途径，取得和收存相关证据资料。

据调查，两船通航环境复杂的水域交叉相遇航行，两船均存在疏忽了望，没有使用安全航速，“宇盛 366”轮未履行让路义务，未充分运用良好船艺采取更有利于避免碰撞或减小碰撞损失的措施和“达飞诺玛”轮未采取最有助于避碰的行动均是事故原因，其中，“宇盛 366”轮没有给来自右舷的“达飞诺玛”轮让路，是事故的主要原因。“宇盛 366”轮应负事故的主要责任，“达飞诺玛”轮应负事故的次要责任。

目录

一、事故简况及调查情况.....	5
（一）事故简况.....	5
（二）事故调查情况.....	5
二、专业术语和标准用语标示.....	5
三、事故船舶、船员、船公司情况.....	6
（一）船舶基础数据.....	6
（二）船舶检验情况.....	9
（三）船舶安全检查情况.....	9
（四）船员配备情况.....	9
（五）货物装载情况.....	11
（六）公司概况.....	12
四、天气、海况和通航环境情况.....	13
（一）天气、海况.....	13
（二）事故水域通航环境情况.....	13
五、重要事故因素认证.....	14
（一）碰撞时间.....	14
（二）碰撞地点.....	15
六、事故经过.....	15
（一）“宇盛 366”轮.....	15
（二）“达飞诺玛”轮.....	16

七、事故处理情况.....	18
八、事故损失情况.....	19
九、事故分析.....	20
（一）会遇局面.....	20
（二）关于了望及对碰撞危险的判断.....	20
（三）避让行动.....	21
（四）安全航速.....	21
（五）航行灯、助航设备.....	22
（六）酒精和药物因素.....	23
十、事故原因.....	23
（一）“宇盛 366”轮.....	23
（二）“达飞诺玛”轮.....	24
（三）事故责任.....	25
十一、责任人处理意见.....	25
（一）“宇盛 366”轮.....	25
（二）“达飞诺玛”轮.....	26
十二、安全管理建议.....	26
（一）海南海仕通船务有限公司.....	26
（二）法国达飞海运集团.....	26
（三）广州港引航站.....	27
十三、附件.....	27

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2018 年 12 月 24 日 0345 时，从东莞麻涌开出，中途到深圳赤湾凯丰锚地加油后驶往阳江的“宇盛 366”轮，在广州港马友石灯船附近水域与自广州港南沙港区驶往新加坡的法国籍“达飞诺玛”轮发生碰撞事故，事故导致“宇盛 366”轮进水沉没，“达飞诺玛”轮船艏有轻微擦痕，事故直接经济损失约 582 万元，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，广州港珠澳大桥海事处成立事故调查组，对事故进行调查。调查组通过对事故船舶进行勘验，询问两轮有关船员，复印两轮船舶证书、船舶文书、船员证书等资料，调取“达飞诺玛”轮的 VDR 资料、广州 VTS 录像资料和“宇盛 366”轮 AIS 数据等途径，取得和收存相关证据资料。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: Vessel Traffic System 船舶交通管理系统

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统

DOC: Document of Compliance 符合证明

SMC: Safety Management Certificate 安全管理证书

IMO: International Maritime Organization 国际海事组织

VDR: VOYAGE DATA RECORDER 航行数据记录仪

DF:Draft fore 艏吃水/DA:Draft After 艉吃水

三、事故船舶、船员、船公司情况

（一）船舶基础数据

1. “宇盛 366” 船舶基础数据

船名	宇盛 366
船籍港	洋浦
船舶种类	干货船
船体材料	钢质
总吨	499
净吨	279
总长	52.80 米
船宽	8.80 米
型深	4.10 米
主机类型、功率	内燃机、218 千瓦
船舶建成日期	2005 年 6 月 3 日
船舶建造厂	台州市 XX 船舶修造有限公司
船舶所有人	海南 XX 船务有限公司
船舶经营人	海南 XX 通船务有限公司



图 1: “宇盛 366” 轮

2. “达飞诺玛” 船舶基础数据

船名	CMA CGM NORMA (“达飞诺玛”)
船籍港	马赛
船舶种类	集装箱
呼号	FMHQ
IMO 编号	9299812
船体材料	钢质
总吨	10711
净吨	50109

总长	349.07 米
船宽	42.80 米
型深	27.30 米
主机类型、功率	内燃机、68640 千瓦
船舶建成日期	2006 年 8 月 11 日
船舶建造厂	XX SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO.LTD (韩国)
船舶所有人	XXX, QUAI DU PRESIDENT PAU1 DOUMER
船舶经营人	XXX SHIPS4, QUAI DARENC



图 2: “达飞诺玛” 轮

(二) 船舶检验情况

1. “宇盛 366” 轮

该轮事故前最近一次年度检验于 2018 年 8 月 27 日由中国船级社海南分社在海口进行，船舶检验证书齐全有效。

2. “达飞诺玛” 轮

该轮事故前最近一次年度检验于 2018 年 7 月 18 日由 DNV GL 船级社在阿联酋 Jebel Ali 港进行，船舶检验证书齐全有效。

（三）船舶安全检查情况

1. “宇盛 366” 轮

该轮事故前最近一次安全检查是由海口海事局于 2018 年 11 月 6 日在海口进行的，查出 5 项缺陷，并已在开航前已全部纠正。据调查，所查 5 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

2. “达飞诺玛” 轮

该轮事故前最近一次港口国检查是由天津海事局于 2018 年 8 月 15 日在天津进行的，查出 1 项缺陷，并已在开航前纠正。据调查，所查缺陷与事故发生无直接因果关系。

（四）船员配备情况

1. “宇盛 366” 轮

该轮本航次配备船员 6 人，分别是船长 1 人、大副 1 人、三副 1 人、大管轮 1 人、水手 2 人。据调查，该轮船员配备满足最低安全配员要求。发生事故时，值班船员持证简况如下：

船长陈 XX，男，1976 年 XX 月 XX 日出生，持有 XX 海事局 2016 年 XX 月 XX 日签发的沿海航区未满 500 总吨船舶的船长适

任证书，证书编号：XX，有效期至 2021 年 XX 月 XX 日。

三副杨 XX，男，1962 年 XX 月 XX 日出生，持有 XX 海事局 2016 年 XX 月 XX 日签发的沿海航区未满 500 总吨船舶的大副证书，证书编号：XX，有效期至 2021 年 XX 月 XX 日。

大管轮桂 XX，男，1977 年 XX 月 XX 日出生，持有 XX 海事局 2016 年 XX 月 XX 日签发的沿海航区主推进动力装置未满 750 千瓦船舶的轮机长适任证书，证书编号：XX，有效期至 2021 年 XX 月 XX 日。

水手方 XX，男，1986 年 XX 月 XX 日出生，持有 XX 海事局 2015 年 XX 月 XX 日签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：XX，有效期至 2051 年 XX 月 XX 日。

2. “达飞诺玛”轮

该轮本航次配备船员 29 人，其中，法国籍 11 人，菲律宾籍 16 人，印度籍 2 人。分别是船长 1 人、大副 1 人、二副 1 人、三副 1 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、二管轮 1 人、三管轮 1 人、水手长 1 人、水手 6 人、木匠 1 人、机工 7 人、厨工 2 人、实习生 2 人。据调查，该轮船员配备满足最低安全配员要求。发生事故时，值班船员持证简况如下：

船长 XX，男，法国籍，1977 年 XX 月 XX 日出生，持有法国海岸警卫队 2016 年 XX 月 XX 日签发的船长证书，证书编号：XX，有效期至 2021 年 XX 月 XX 日；兼任 GMDSS 通用操作员，持有法

国海岸警卫队 2015 年 XX 月 XX 日签发的 GMDSS 证书, 证书编号: XX, 有效期至 2020 年 XX 月 XX 日。

二副 XX, 男, 菲律宾籍, 1985 年 XX 月 XX 日出生, 持有法国海岸警卫队 2017 年 XX 月 XX 日签发的二副证书, 证书编号: XX2, 有效期至 2022 年 XX 月 XX 日; 兼任 GMDSS 通用操作员, 持有法国海岸警卫队 2017 年 XX 月 XX 日签发的 GMDSS 证书, 证书编号: XX, 有效期至 2022 年 XX 月 XX 日。

引航员王 XX, 男, 中国籍, 1978 年 XX 月 XX 日出生, 持有 XX 海事局 2018 年 XX 月 XX 日签发的一级引航员证书, 证书编号: XX, 有效期至 2023 年 XX 月 XX 日。

水手 XX, 男, 菲律宾籍, 1970 年 XX 月 XX 日出生, 持有菲律宾主管机关 2016 年 XX 月 XX 日签发的无限级水手证书, 证书编号: XX, 证书永久有效。

(五) 货物装载情况

1. “宇盛 366” 轮

该轮本航次装载玉米 922.58 吨。离港时船舶吃水: DF/3.00 米, DA/3.60 米, 没有超载。

2. “达飞诺玛” 轮

该轮本航次装载 4145 个集装箱, 货物重量 80566 吨。离港时船舶吃水: DF/13.00 米, DA/13.30 米, 没有超载。

(六) 公司概况

1. “宇盛 366” 轮公司概况

“宇盛 366” 轮船舶所有人和经营人均为海南海仕通船务有限公司，该公司始建于 2005 年 4 月，原公司名称为海口四海通物流有限公司，公司主要从事国内沿海、长江中下游及珠江三角洲的普通货物运输、水路货物运输代理、普通货物运输代理、船舶租赁服务等业务；2013 年 9 月在工商主管部门注册为海南海仕通船务有限公司，组织机构代码：07571679-1，法定代表人是谢睿，注册资本为 1000 万人民币，并于 2014 年 10 月取得了由国家交通部颁发的水路运输许可证；该公司下设 5 个部门：财务部、船员管理部、业务管理部、人事行政部、运力资源配置部，拥有自营船舶一千至三千载重吨的船舶共计 9 艘：“仕泰 838”、“仕泰 858”、“仕泰 898”、“长隆 868”、“长隆 998”、“海仕通 1”、“星光 66”、“宇盛 368”、“宇盛 366”。

2. “达飞诺玛” 轮公司概况

“达飞诺玛” 轮的船舶所有人为 XX，经营人为 CMA SHIPS，公司成立于 1978 年，建立了安全管理体系。2014 年 5 月 7 日，法国海岸警卫队对该公司进行年度审核，签发了公司《符合证明》，符合证明有效期至 2019 年 7 月 1 日。该轮持有法国海岸警卫队于 2016 年 12 月 6 日签发的《安全管理证书》，有效期至 2022 年 1 月 13 日。

四、天气、海况和通航环境情况

（一）天气、海况

事故时，阴天，能见度良好，北风 3-4 级，轻浪，退潮，流速 1-2 节。

（二）事故水域通航环境情况

事发水域位于广州港马友石灯船附近，该水域处于广州港伶仃航道与龙鼓西航道、榕树头航道交汇处。

事故前，在马友石灯船附近 2 海里水域范围内，共有 5 艘在航船舶。其中，“宇盛 366”轮自龙鼓西航道往西出口航行；“达飞诺玛”轮沿广州港伶仃航道出口航行，“益达 7”轮沿大濠水道出口航行，“志海 125”轮沿大濠水道进口航行，“万倾沙”轮从榕树头航道进口航行。

总的来说，事故前，共有 5 艘船舶沿不同航路在马友石灯船附近水域航行，该水域通航环境比较复杂，因此，在航船舶航经该水域时应谨慎驾驶，加强了望，控制好船速。

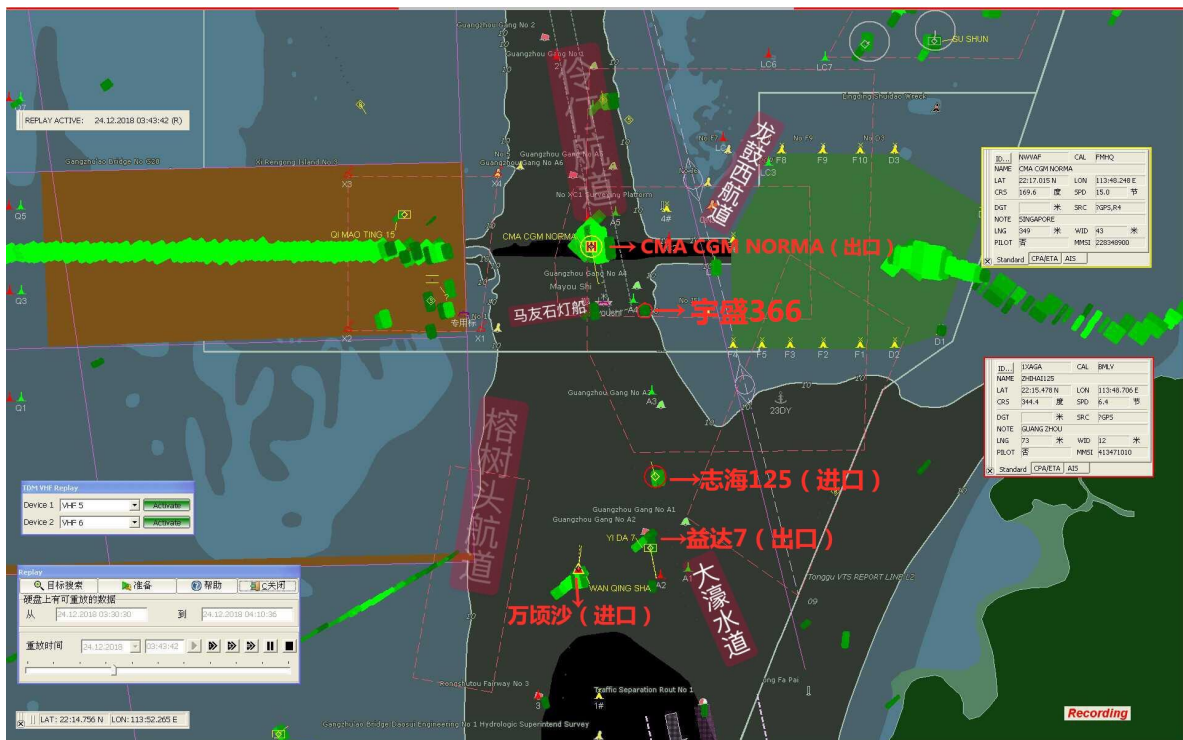


图 3: 2018 年 12 月 24 日 0343 时，即碰撞事故发生前 2 分钟，事发水域的通航环境和船舶交通态势

五、重要事故因素认证

(一) 碰撞时间：2018 年 12 月 24 日 0345 时

认定理由：

调查时，“宇盛 366”轮船长、值班驾驶员提供的事故时间介于 0348 时-0350 时之间。

“达飞诺玛”轮引航员提供的事故报告事故时间 0348 时，船长提供的海事声明事故时间 0347 时。

回放广州 VTS 雷达录像，两轮雷达回波信号在 0345 时重叠。

综上，本报告以广州 VTS 录像两轮雷达回波信号重叠时间为碰撞时间，即碰撞时间为 0345 时。

(二)碰撞地点:广州港伶仃航道马友石灯船南侧附近水域,
碰撞地点: $22^{\circ} 16' .453\text{N}/113^{\circ} 48' .346\text{E}$ 。

认定理由:

“宇盛 366”轮船长、值班驾驶员没有提供准确的碰撞地点。

“达飞诺玛”轮船长提交的海事声明中,碰撞地点: $22^{\circ} 16' .5\text{N}/113^{\circ} 48' .38\text{E}$ 。引航员没有提供准确的碰撞地点。

回放广州 VTS 雷达录像,两轮雷达回波信号在 0345 时重叠,显示“达飞诺玛”轮船位: $22^{\circ} 16' .453\text{N}/113^{\circ} 48' .346\text{E}$,与“达飞诺玛”轮船长提供的碰撞地点接近。

相比较“达飞诺玛”轮船长提供的碰撞地点,广州 VTS 雷达录像显示的较为准确,因此,本报告认定的碰撞地点: $22^{\circ} 16' .453\text{N}/113^{\circ} 48' .346\text{E}$ 。

六、事故经过

(一) “宇盛 366”轮

2018 年 12 月 23 日 1800 时,“宇盛 366”轮装载 922.58 吨玉米离开东莞麻涌拟驶往阳江,离泊时船舶吃水: DF/3.00 米, DA/3.60 米。

24 日 0050 时-0130 时,该轮绕道深圳赤湾凯丰锚地补给 2 吨柴油后续航。

0300 时,三副杨 XX 上驾驶台接班,不久,水手方 XX 也上驾驶台值班,协助了望。三副杨 XX 驾驶船舶沿龙鼓西航道航行,航速约 7 节,航行过程中没有留意广州港伶仃航道进出口船动

态。

约 0343 时，航速约 7 节，从龙鼓西航道向西南进入伶仃航道。

约 0344 时，三副和水手突然发现右舷有一艘大船（即“达飞诺玛”轮）驶来，相距 300-400 米，显示桅灯和左舷红灯，不清楚大船的船名、航向和航速，立即操左满舵避让。

约 0345 时，该轮右舷中部与大船船首发生碰撞。

（二）“达飞诺玛”轮

2018 年 12 月 24 日 0135 时，“达飞诺玛”轮装载 4145 个集装箱（重量 80566 吨）离开广州港南沙港区拟驶往新加坡，离泊吃水：DF/13.00 米，DA/13.30 米。船长 XX、引航员王 XX、二 XX、水手 XX 在驾驶台值班，由引航员下达车钟、舵令、指挥航行，船长监督、了望，二副协助了望、操车钟，监督水手操舵，水手操舵。

该轮起航后沿航道出港航行，过广州港 39 号灯浮后，逐渐加车。随后，该轮航速保持在大约 15 节。

0330 时，该轮过广州港 5-6 号灯浮，航向 170° ，航速 15 节，沿出港航道航行。

0335 时，该轮接近广州港 2 号灯浮，航向 168° ，航速 15 节，沿出港航道航行。

0338 时，该轮过广州港 1 号灯浮，航向约 170° ，航速 15.2

节，继续沿出港航道航行。引航员初见左前方真方位 142° 、估计距离本轮 2 海里（实际距离 1.59 海里）有一船舶（即“宇盛 366”轮），显示前后桅灯，看不到右舷绿灯，查看 AIS 设备没有该船 AIS 信号，不知道其船名。接着，船长也发现了左前方来船。

0341 时，该轮距离来船（即“宇盛 366”轮）约 1 海里，引航员判断与来船有碰撞危险，于是用手提信号灯照射来船，以引起来船注意，但来船没有作出反应。该轮继续沿广州港 A6 号灯浮出口，航向约 170° ，航速 15.2 节。

0342 时，船长继续用探照灯照射来船（即“宇盛 366”轮），引航员下令鸣放声号，来船依然无反应，此时，来船在伶仃航道 A4 灯浮东侧约 100-200 米。

0343 时，该轮距离马友石灯船约 0.4 海里，航向 170° ，航速 15.2 节。来船方位 137° ，距离来船（即“宇盛 366”轮）约 0.5 海里。引航员先后下令减速至停车、右舵 10° 、右满舵，并在 VHF09 频道呼叫榕树头航道进口船“万顷沙”轮会红灯（即各自左舷驶过），同时继续在 VHF09 频道呼叫来船，来船依然无反应。

0345 时，该轮过马友石灯船，航向 170 度，航速 14.2 节，船首与来船（即“宇盛 366”轮）右舷中部发生碰撞。

0346 时，该轮航向 179° ，航速 12.8 节，引航员下令全速

后退，两轮逐渐脱离接触。

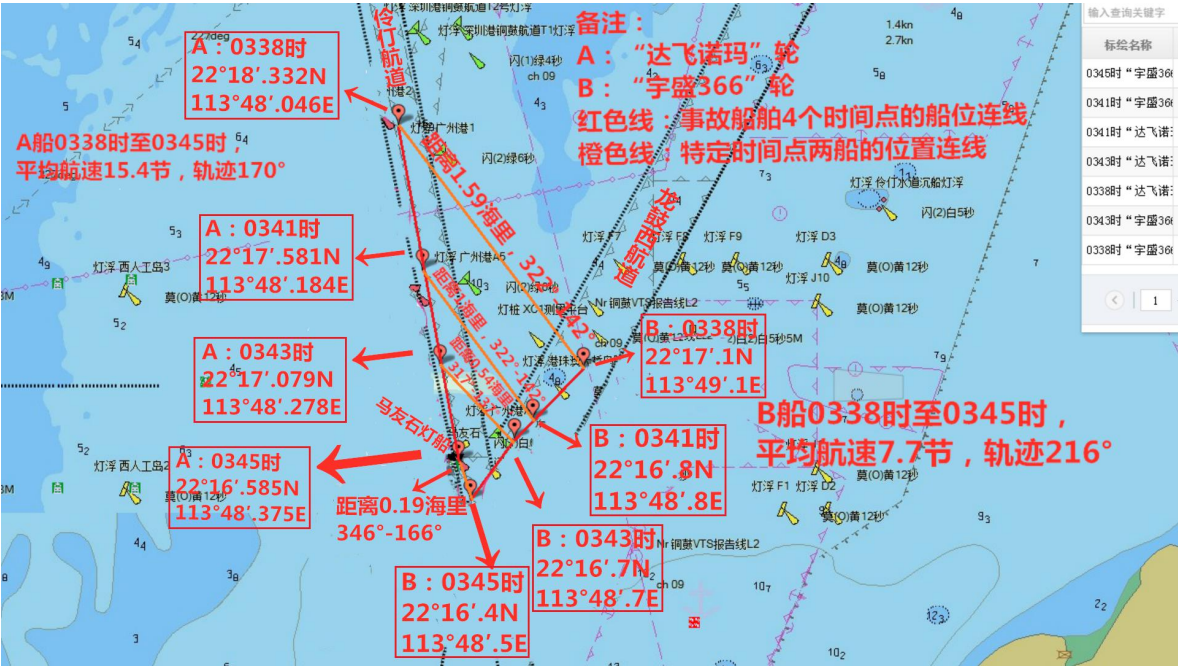


图 5：“宇盛 366” 轮与 “达飞诺玛” 轮碰撞发生过程示意图

七、事故处理情况

事故发生时，“宇盛 366” 轮船长因肚子不舒服刚好上完厕所回到驾驶台（他的房间在驾驶台），听到三副说“出事了，出事了”，他马上接过指挥权，组织船员应急抢险，对进水货舱排水。两轮脱离接触后，驾驶船舶驶往马友石灯船西南方 2.4 海里处抢滩搁浅等待救援（抛锚地点：22° 15′ .1N/113° 46′ .1E）。

事故发生后，“达飞诺玛” 轮引航员立即向广州 VTS 报告，请求派船救援，同时也请求“万顷沙” 轮前来救助。0352 时，引航员在 AIS 设备上发现突然显示的“宇盛 366” 轮 AIS 信号，才知道与己方发生碰撞的船是“宇盛 366” 轮。

广州 VTS 接到“达飞诺玛” 轮事故报告后，马上指令调派“海

巡 0930” 船和“海巡 09076” 船前往事故现场开展抢险救援和维护事故水域现场水上交通秩序，同时调遣事故水域航行的“粤珠海货 0028”、“惠海龙 598” 参与救援，并将“宇盛 366” 轮 6 名船员救起。

鉴于“宇盛 366” 轮 6 名船员已获救，广州 VTS 指令“达飞诺玛” 轮驶往珠江口 8SM 锚地抛锚，等待事故调查处理。

“宇盛 366” 轮抢滩搁浅后，机舱进水坐沉。为防止溢油污染水域，广州海事局陆续调遣清污船到现场投放防污设备防止溢油污染水域，调遣拖轮到现场戒备防止船舶漂移触碰港珠澳大桥，调遣航标船到现场布设临时航标防止其他船舶碰撞坐沉的“宇盛 366” 轮。

2019 年 1 月 8 日，“宇盛 366” 轮沉船打捞起浮，打捞船将其拖离现场。

八、事故损失情况

事故造成“宇盛 366” 轮右舷 2 号货舱破损进水沉没，防污费约 30 万元，临时航标设置费约 20 万元，船舶打捞费约 275 万元，船舶修理费约 146 万元，922.58 吨玉米全部湿损，货物损失约 100 万元，事故损失核算及检验费约 10 万元。

“达飞诺玛” 轮船首处有轻微擦痕。

综上，事故直接经济损失人民币合计约 582 万元。

九、事故分析

（一）会遇局面

事故前，“宇盛 366”轮沿龙鼓西航道西行驶往阳江，“达飞诺玛”轮沿伶仃航道出口航行驶往新加坡，两船航向交叉，适用《1972 年国际海上避碰规则》第十五条规定的交叉相遇局面。

（二）了望

1. “宇盛 366”轮

该轮驶入数条航道交汇的通航复杂水域，应加强了望，谨慎驾驶。然而，该轮驾驶台值班人员没有发现右舷驶来的出口船“达飞诺玛”轮，也没有发现其手提信号灯发射的警告灯光信号；直至两轮相距约 300-400 米时才发现对方，并在不到 1 分钟时间内就发生了碰撞。这充分说明驾驶台值班人员未保持当时特殊情况应有的戒备，没有使用适合当时环境的一切有效手段保持正规了望，以便及早发现来船，并对局面和碰撞危险作出充分的估计，存在疏忽了望的行为。

2. “达飞诺玛”轮

0338 时，该轮引航员初见对方船，两轮相距 1.59 海里；接着，船长也发现了对方船，此时，两轮已形成了紧迫局面，存在碰撞危险。能见度良好的情况下，该轮引航员、船长没有使用视觉、听觉，以及适合当时环境的一切有效手段保持正规了望（如雷达 APRA），以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。

（三）安全航速

1. “宇盛 366” 轮

约 0344 时，该轮航至伶仃航道东侧边缘准备进入伶仃航道，三副突然发现沿航道出口航行大船距离本轮 300-400 米，此时，两轮早已形成紧迫危险，三副采取了操左满舵避让，而没有采取停车、倒车措施，至发生碰撞仍保持 7 节航速，没有在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，没有使用安全航速航行。

2. “达飞诺玛” 轮

事故前通航环境复杂，该轮保持在 15 节以上的航速航行。0338 时，该轮引航员初见对方船，两轮相距 1.59 海里；接着，船长也发现了对方船，此时，两轮已形成了紧迫局面，存在碰撞危险，但没有采取减速措施；0343 时该轮采取慢车、停车措施，但没有采取抛锚刹牢制动，至发生碰撞航速 14.2 节，没有在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，没有使用安全航速航行。

（四）避让行动

1. “宇盛 366” 轮

该轮作为交叉相遇局面的让路船，未尽可能及早地采取大幅度的行动宽裕地让清他船。

约 0344 时，该轮进入伶仃航道东侧边缘，三副突然发现沿航道出口航行大船距离本轮 300-400 米，此时，两轮早已形成紧迫危险，三副采取了操左满舵避让，而没有采取停车、倒车措施，

没有根据当时的环境情况，积极运用良好船艺采取避碰措施。

2. “达飞诺玛”轮

0338 时，该轮引航员初见对方船，两轮相距 1.59 海里；接着，船长也发现了对方船，0343 时，初次采取车、舵避让，此时，两轮已形成了紧迫局面，存在碰撞危险。该轮采取了探照灯照射、高频呼叫措施，在对方船显然没有采取避让行动时，至碰撞前距离来船 0.5 海里，才下令减速至停车，而没有根据当时的环境情况，积极运用良好船艺及早采取停车、倒车等最有助于避碰的行动。

（五）航行灯、助航设备

1. “宇盛 366”轮

三副杨 XX 陈述，24 日 0300 时接班，检查确认航行灯正常开启（尾灯、前后桅灯、左右舷灯），雷达开启，但发现船舶 AIS 设备信号显示不正常。

事故前，“达飞诺玛”轮引航员、船长没有看到该轮右舷绿灯，没有发现该轮显示的 AIS 信号，事故后不久，引航员发现该轮 AIS 信号恢复显示。

事故后，广东华南海事司法鉴定中心对该轮航行灯、AIS 工作状况进行鉴定：（1）右舷航行灯（绿灯）开关处于开启状态；（2）AIS 开关机记录器查询有关记录：2018 年 12 月 23 日 0740 时 53 秒开机，2018 年 12 月 23 日 2027 时 18 秒关机，2018 年

12 月 24 日 0348 时 35 秒开机。

事故后船舶尚未失电时，现场海事执法人员所拍的照片上，该轮没有显示右舷绿灯，但不排除右舷绿灯碰撞致损的可能性。

2. “达飞诺玛”轮

该轮事故前航行灯开启、AIS 开启、雷达开启，均正常显示。

（六）酒精和药物因素

未有证据表明“宇盛 366”轮三副和“达飞诺玛”轮引航员、船长、二副在事发前存在使用药物或饮酒的情况。

十、事故原因

（一）“宇盛 366”轮

1. 没有履行让路船的让路义务

该轮作为交叉相遇局面的让路船，未尽可能及早地采取大幅度的行动宽裕地让清他船，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十五条的规定，是事故发生的主要原因。

2. 疏忽了望

能见度良好的情况下，该轮从龙鼓西航道向西南进入伶仃航道前，没有认真观察周围环境，直至碰撞前约 1 分钟才发现来船，疏忽了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定，是发生事故的原因之一。

3. 未使用安全航速

该轮发现来船时，两轮相距 300-400 米，早已形成紧迫危险，

三副采取了操左满舵避让，而没有采取停车、倒车措施，至发生碰撞仍保持 7 节航速，没有在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，没有使用安全航速航行。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定，是发生事故的原因之一。

4. 避免碰撞的行动

该轮至两船相距 300-400 米时发现右舷有来船，三副采取了左满舵避让，没有根据当时的环境情况，运用良好船艺，采取更有利于避免碰撞或减小碰撞损失的措施，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第一款的规定，是发生事故的原因之一。

（二）“达飞诺玛”轮

1. 疏忽了望

能见度良好的情况下，该轮引航员、船长没有使用视觉、听觉，以及适合当时环境的一切有效手段保持正规了望（如雷达 APRA 功能等），以便对局面和碰撞危险作出充分的估计违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定，是发生事故的原因之一。

2. 未使用安全航速

事故前通航环境复杂，该轮保持在 15 节以上的航速航行。0343 时，该轮虽然采取慢车、停车措施，但没有采取抛锚刹牢制动，至发生碰撞航速 14.2 节，没有在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，没有使用安全航速航行，违反了《1972 年

国际海上避碰规则》第六条的规定，是发生事故的原因之一。

3. 独自采取避让行动的时机滞后

该轮采取了探照灯照射、下令鸣放汽笛、高频呼叫措施，在对方船显然没有采取避让行动时，至碰撞前距离来船 0.5 海里，才下令减速至停车，而没有根据当时的环境情况，积极运用良好船艺及早采取停车、倒车等最有助于避碰的行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第一款及第十七条第二款的规定，是发生碰撞事故的原因之一。

（三）事故责任

综上，本事故中，“宇盛 366”轮应负事故主要责任，“达飞诺玛”轮应负事故次要责任。“宇盛 366”轮三副杨 XX 是事故主要责任人，“达飞诺玛”轮船长 XX 和引航员王 XX 是事故的次要责任人。

十一、责任人处理建议

（一）“宇盛 366”轮

该轮三副杨 XX 疏忽了望、未使用安全航速、不遵守避碰规则，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第八条第一款、第十五条以及《海上交通安全法》第九条的规定，是事故主要责任人。建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条第（五）项、第（七）项、第（八）项和第二十五条第（四）项的规定予以行政处罚。

（二）“达飞诺玛”轮

该轮引航员王 XX 和船长 XX 疏忽了望、未使用安全航速、不遵守避碰规则，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条第一款、第二款、第八条第一款、第十七条第二款以及《海上交通安全法》第九条的规定，是事故次要责任人。建议根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条第（五）项、第（七）项、第（八）项和第二十五条第（四）项的规定予以行政处罚。

十二、安全管理建议

为了使事故当事人吸取教训，防止类似事故再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）海南海仕通船务有限公司

1. 船公司应加强对船员的业务培训，尤其是需要加强如何保持正规了望，使用安全航速航行，面临碰撞危险积极运用良好船艺采取避让行动的培训。

2. 船舶在广州港航道航行，应严格遵守《广东海事局辖区船舶安全航行规定》。

3. 船舶在开航前，应认真检查航行灯、AIS 等号灯和航行仪器是否正常，如发现异常应及时修理，不要盲目冒险开航。

（二）法国达飞海运集团

船公司应加强对本轮船舶驾驶人员的培训，要求驾驶人员认

真学习、理解避碰规则，船舶航行要加强了望，使用安全航速航行，面临碰撞危险应运用良好的船艺积极采取避让行动，避免出现违反避碰规则的行为。

（三）广州港引航站

引航站应加强对引航员的培训，要求引航员认真学习、理解避碰规则，船舶航行要加强了望，使用安全航速航行，面临碰撞危险应运用良好的船艺积极采取避让行动，避免出现违反避碰规则的行为。

十三、附件

（一）附件 1: 事故调查组成员名单（略）

（二）附件 2: 证据材料清单（略）